

مخطط رحلات ELD

نظرة عامة على المشروع • تقييم Full Stack Developer لدى Spotter AI
مقدم من إسرائ عودات

التطبيق المنشور	أضف رابط النسخة المنشورة
الكود المصدري	أضف رابط GitHub
فيديو الشرح	أضف رابط Loom

ماذا يفعل التطبيق

يأخذ التطبيق تفاصيل رحلة شاحنة ويرجع خطة يستطيع السائق تنفيذها قانونياً، مع السجلات اليومية معبأة.

المخرجات	المدخلات
خريطة المسار مع كل توقف وراحة، جدول الرحلة، وورقة سجل يومي مرسومة لكل يوم	الموقع الحالي، موقع الاستلام، موقع التسليم، الساعات المستخدمة من الدورة

English

مسارات وسجلات يومية متوافقة مع ساعات الخدمة لسائقي شاحنات البضائع

الدورة بعد الرحلة
س 6/د 30
س 70

أوراق السجل
5 أيام
3 راحة 10 ساعات، 2 x
وقود، 2 x استراحة 30
دقيقة، 1 x إعادة ضبط 34
ساعة

الوصول
الثلاثاء، 6 أكتوبر
9:30 م، بعد اكتمال التسليم

وقت القيادة
42 س 15د
111 س 30د من البداية للنهاية

المسافة الكلية
2,404 ميل
967 ميل + 1,438 ميل

جرب مثلاً

تفاصيل الرحلة
الموقع الحالي
Chicago, IL S
موقع الاستلام
Dallas, TX P
موقع التسليم
Los Angeles, CA D
الساعات المستخدمة من الدورة
30
بقي 40 من 70 ساعة في دورة الـ 8 أيام
وقت البدء
10/02/2026 06:00 AM
تتوقيت المحطة الرئيسية. يبدأ السائق بعد راحة كاملة.
بيانات ورقة السجل (اختياري)
خط الرحلة
سائق شحن بضائع، 70 ساعة / 8 أيام
تعبئة وقود كل 1,000 ميل على الأقل
ساعة للاستلام وساعة للتسليم

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

إلى موقع التسليم
1,438 ميل • 25 س قيادة

إلى موقع الاستلام
967 ميل • 17 س قيادة

1 30 → 1 20 → 1 10 → 1 10 EXPD
1 90 → 1 57 → 1 55 → 1 40 → 1 440 → 1 30

المسار المخطط رحلة Chicago ← Dallas ← Los Angeles مع 30 ساعة مستخدمة: 2,404 ميلاً على 5 أيام.

التقنيات

الجزء	التقنية
الخادم	Django 5 و Django REST Framework، بدون حالة محفوظة
الواجهة	React 19 و TypeScript و Vite
الخريطة والمسار	Leaflet و بلاطات OpenStreetMap و OSRM و Photon، كلها مجانية وبدون مفتاح API
ورقة السجل	SVG مرسوم من بيانات اليوم

قواعد ساعات الخدمة المطبقة

القواعد مأخوذة من دليل FMCSA لساعات الخدمة (CFR 395 49).

القاعدة	الحد	عند الوصول للحد
القيادة	11 ساعة بعد 10 ساعات راحة	راحة 10 ساعات (سرير النوم)
نافذة القيادة	14 ساعة من بدء العمل	راحة 10 ساعات (سرير النوم)
الاستراحة	30 دقيقة بعد 8 ساعات قيادة	استراحة 30 دقيقة
الدورة	70 ساعة في 8 أيام	إعادة ضبط 34 ساعة
الوقود	كل 1,000 ميل على الأكثر	توقف 30 دقيقة في الخدمة
الاستلام والتسليم	ساعة لكل منهما	في الخدمة بدون قيادة

كيف يُبنى الجدول

يحاكي المخطط الرحلة كما ينفذها السائق. يحسب الوقت المتبقي قبل كل حد، يقود حتى أقربها، يضيف التوقف الذي يفرضه ذلك الحد، ويكرر حتى ينتهي الطريق. بعدها يُقَطَّع الخط الزمني عند كل منتصف ليل إلى سجل لكل يوم.

التوقيفات والراحات التي تفرضها قواعد ساعات الخدمة

جدول الرحلة

الجمعة، 2 أكتوبر		السبت، 3 أكتوبر	
6:00 ص - 6:15 ص	فحص ما قبل الرحلة Chicago, IL في الخدمة (بدون قيادة)	3:45 ص - 4:00 ص	فحص ما قبل الرحلة Carlisle, AR في الخدمة (بدون قيادة)
6:15 ص - 2:15 م	قيادة 448 ميل Chicago, IL → Steele, MO	4:00 ص - 10:15 ص	قيادة 350 ميل Carlisle, AR → Dallas, TX
2:15 م - 2:45 م	استراحة 30 دقيقة Steele, MO خارج الخدمة	10:15 ص - 11:15 ص	الاستلام Dallas, TX في الخدمة (بدون قيادة)
2:45 م - 5:45 م	قيادة 168 ميل Steele, MO → Carlisle, AR	11:15 ص - 11:45 ص	قيادة 29 ميل Dallas, TX → Fort Worth, TX
5:45 م - 3:45 ص	راحة 10 ساعات Carlisle, AR سرير النوم	11:45 ص - 12:15 م	تعبئة وقود Fort Worth, TX في الخدمة (بدون قيادة)
		12:15 م - 4:30 م	قيادة 244 ميل Fort Worth, TX → Big Spring, TX
		4:30 م - 2:30 ص	راحة 10 ساعات Big Spring, TX سرير النوم
الأحد، 4 أكتوبر		الاثنين، 5 أكتوبر	
2:30 ص - 2:45 ص	فحص ما قبل الرحلة Big Spring, TX في الخدمة (بدون قيادة)	12:15 ص - 12:30 ص	فحص ما قبل الرحلة Benson, AZ في الخدمة (بدون قيادة)
2:45 ص - 10:45 ص	قيادة 460 ميل Big Spring, TX → Deming, NM	12:30 ص - 2:30 ص	قيادة 115 ميل Benson, AZ → Casa Grande, AZ
10:45 ص - 11:15 ص	استراحة 30 دقيقة Deming, NM خارج الخدمة	2:30 ص - 3:00 ص	تعبئة وقود Casa Grande, AZ في الخدمة (بدون قيادة)
11:15 ص - 2:15 م	قيادة 173 ميل Deming, NM → Benson, AZ	3:00 ص - 5:00 ص	قيادة 115 ميل Casa Grande, AZ → Salome, AZ
2:15 م - 12:15 ص	راحة 10 ساعات Benson, AZ سرير النوم	5:00 ص - 3:00 م	إعادة ضبط 34 ساعة Salome, AZ خارج الخدمة
الثلاثاء، 6 أكتوبر			
3:00 م - 3:15 م	فحص ما قبل الرحلة Salome, AZ في الخدمة (بدون قيادة)		
3:15 م - 8:30 م	قيادة 302 ميل Salome, AZ → Los Angeles, CA		
8:30 م - 9:30 م	التسليم Los Angeles, CA في الخدمة (بدون قيادة)		

جدول الرحلة: كل توقف مع وقته ومكانه ومدته.

أوراق السجل اليومي

كل ورقة مرسومة بـ SVG: خط حالة الخدمة على شبكة الـ 24 ساعة، المجاميع (دائماً 24 ساعة)، قوس واسم المدينة لكل توقف في Remarks، وملخص الـ 70 ساعة. يمكن طباعة الأوراق.

Drivers Daily Log

(24 hours)

10 / 03 / 2026
(month) (day) (year)

Original – File at home terminal.
Duplicate – Driver retains in his/her possession for 8 days.

From: Carlisle, AR

To: Big Spring, TX

<u>623</u>	<u>623</u>
Total Miles Driving Today	Total Mileage Today

Name of Carrier or Carriers	
Main Office Address	Driver's Signature in Full

Truck/Tractor and Trailer Numbers or License Plate(s)/State (show each unit)

	Mid-night	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Noon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Mid-night	Total Hours
1. Off Duty																										0
2. Sleeper Berth																										11.25
3. Driving																										11
4. On Duty (not driving)																										1.75
Remarks																								= 24		
Shipping Documents:																										
DVL or Manifest No. or Shipper & Commodity																										

Recap:
Complete at end of day

70 Hour / 8 Day Drivers

Enter name of place you reported and where released from work and when and where each change of duty occurred. Use time standard of home terminal.

12.75
On duty hours today, total lines 3 & 4

54
A. Total hours on duty last 8 days including today

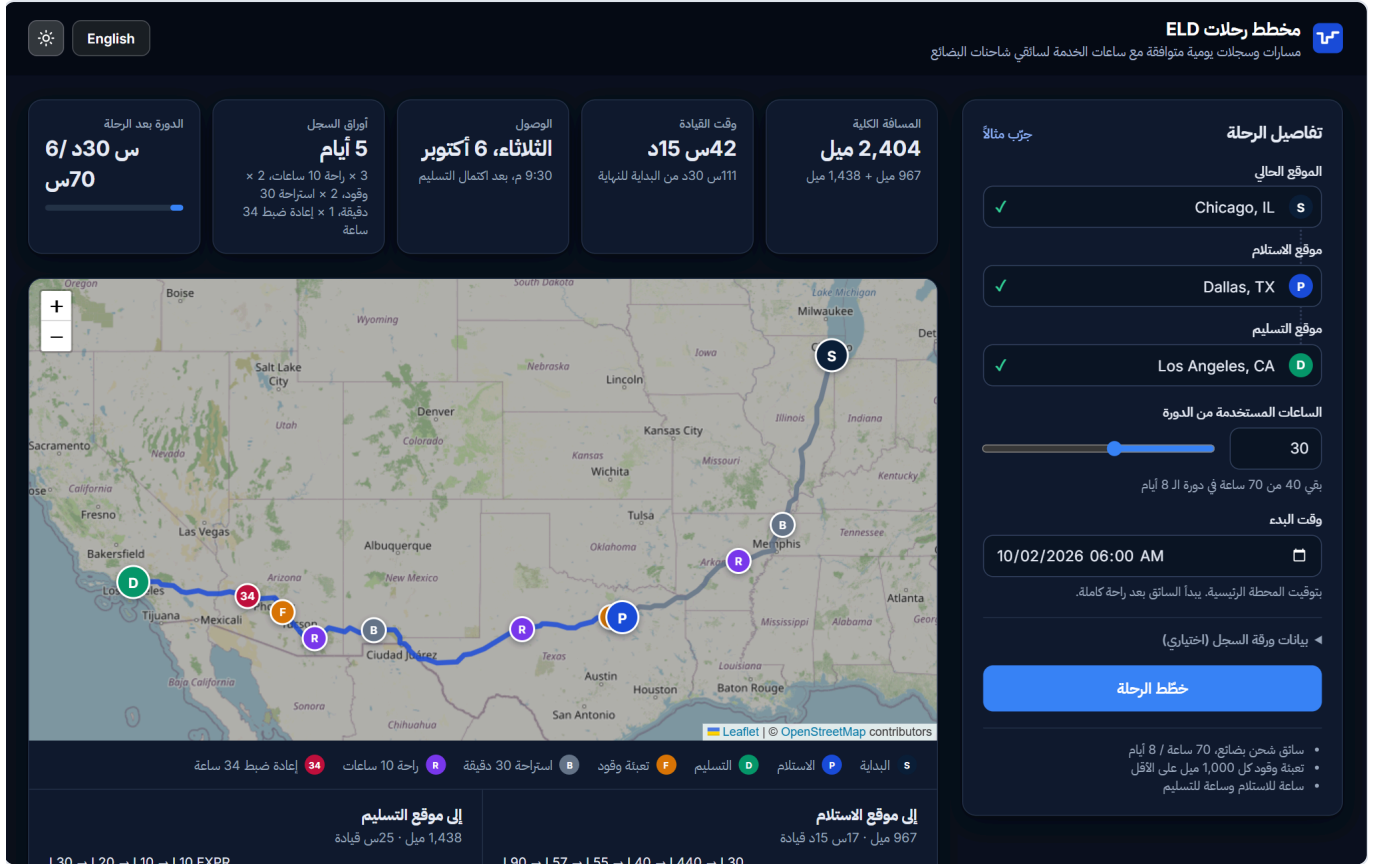
16
B. Total hours available tomorrow (70 hr. minus A)

* If you took 34 consecutive hours off duty you have 70 hours available.

اليوم الثاني من الرحلة المثال. الورقة تبقى بالإنجليزية لأنها نموذج رسمي أمريكي.

اللغتان والوضعان

الواجهة متوفرة بالإنجليزية والعربية (من اليمين لليسار)، وبوضعين فاتح وداكن.



الواجهة العربية في الوضع الداكن.

الاختبارات

عشرة اختبارات آلية تنجح كلها. كل خطة ناتجة يعيد فحصها فاحص مستقل يتحقق من كل قاعدة على كل فترة، على 60 تركيبة من المسافات وساعات الدورة وأوقات البدء.

الافتراضات والحدود

- محددة في التقييم: سائق شاحنة بضائع، 70 ساعة / 8 أيام، بدون ظروف سيئة، وقود كل 1,000 ميل، ساعة للاستلام وساعة للتسليم.
- مضافة: السائق يبدأ بعد راحة كاملة؛ فحص 15 دقيقة يبدأ كل وردية؛ توقف الوقود 30 دقيقة؛ الأوقات على أرباع الساعة.
- "الساعات المستخدمة من الدورة" رقم واحد، فتبقى محسوبة طوال الرحلة ولا تُستعاد إلا بإعادة ضبط 34 ساعة. هذا حساب متحفظ.
- تقسيم راحة سرير النوم (split sleeper berth) غير مستخدم.